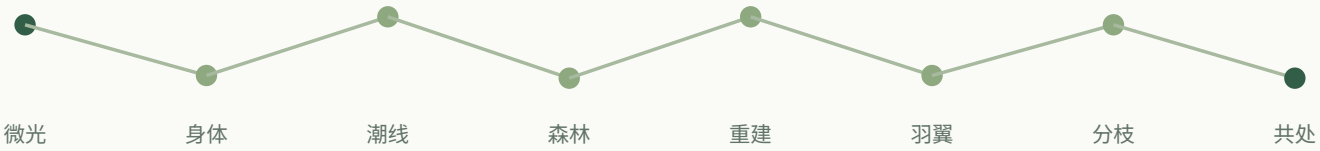
RIVER OF LIFE

生命长河

详细项目介绍

科普教育交互项目与在线展馆



8个纪元 · 48个生命档案 · 3组证据探究

科普教育优先 / 兼顾数字展陈与创新实践

24个主题，涵盖产品、教学案例、技术架构、

验证记录、比赛展示与后续规划。

在线体验 https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/

源码仓库 https://github.com/runner-cpu/River-of-Life

当前版本：已上线、可验证的科普教育原型。

专业审校、真实课堂研究、真机AR及正式参赛成片仍待完成。

阅读导航

了解项目与功能可阅读第01至11节；教学、设计与工程见第12至19节；特色、部署、展示与后续规划见第20至24节。目录页码与章节书签可点击跳转。

01 项目概览 3
02 项目背景与设计目标 4
03 使用人群与应用场景 5
04 产品结构与进入路径 6
05 生命内容与知识组织 7
06 演化之旅与探索激励 8
07 图鉴 三维展台与化石挖掘 9
08 知识挑战与学习反馈 10
09 证据探究活动 11
10 使用案例 始祖鸟证据解释 12
11 演化实验室与对照实验 13
12 教学模型与可复现实例 14
13 课堂组织与学习反馈 15
14 视觉设计与可访问性 16
15 三维素材与知识来源 17
16 技术架构与状态管理 18
17 本地记录与隐私设计 19
18 离线运行与稳定性设计 20
19 软件验证与结果范围 21
20 项目特色与开发贡献 22
21 在线访问与本地部署 23
22 比赛展示与项目讲述 24
23 当前不足与发展计划 25
24 资料索引与使用说明 26

口径说明：功能与数字均为当前版本快照；“已验证”仅覆盖所列方法和环境。目标、设计假设及待办均明确标注，不能混同为完成结果。

01 项目概览

《生命长河》是一座在浏览器运行的生命演化史科普馆。它把八个纪元、48个生命档案、可交互三维展台、证据探究和演化教学实验组织成连续的学习体验：从观察一个身体，到查阅它的来源，再用证据解释自己的判断。

项目优先服务科普教育与智慧教育类比赛的展示准备，也可延伸至数字展陈和创新实践方向。目标使用者为小学高年级、初中阶段的学习者，以及需要课堂展示工具的教师；年龄、活动时长和教学适配仍属于待试测的设计假设。

当前版本为已上线、可验证的科普教育原型，未完成原方案全部验收条件。没有实际报名、获奖、合作学校或教学效果数据。本文更新于2026年11月2日，以源码基线7c5d904及现有证据为依据；原设计愿景与当前能力分别说明。

在线体验：https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/。源码：runner-cpu/River-of-Life。直接用浏览器打开，无需安装或注册。

项目要素	当前状态
内容规模	8个纪元、48个生命档案、144道卡片关联题
主要模式	演化之旅、物种图鉴、化石挖掘、知识挑战、演化实验室
教学活动	3组证据探究、同起点双环境对照、课堂预览与学习单
三维素材	13个外部GLB；其余35个档案以原创结构示意呈现
技术形态	TypeScript + Three.js + model-viewer，静态网站
数据与账号	无需注册；个人记录保存在当前浏览器和站点
离线	生产版可主动准备缓存，成功后运行核心活动
软件验证	103项单元测试、36项浏览器测试通过

项目的主要贡献是学习活动组织、界面与状态管理、场景整合、结构示意、可复现教学模型和可核对的交付流程。Three.js等基础库及外部模型按其原作者署名，不作为项目自研引擎或全部自制资产。

网站访问与第12节示例实验于2026年11月2日复核；完整软件回归引用2026年10月30日记录。项目优先展示观察、查证、解释和比较的学习过程，软件验证不替代科学审校或教学效果研究。

02 项目背景与设计目标

生命演化史涉及漫长时间、不同环境和大量陌生形态。仅看名称与复原图，学习者容易将注意力停留在“谁最大、谁最凶、谁长得奇怪”；缺少问题引导时，身体结构、生活方式和证据来源之间的联系不容易形成。项目以这一设计问题为出发点，让观看、查证与解释发生在同一工具内。

建立有方向的观察。 八个纪元以核心问题串联内容，每个档案提供身体结构、年代、环境和误区说明。场景用于寻找兴趣入口，展台用于近距离观察，知识卡用于把观察与文字资料连接起来。

使依据能够被检查。 扫描、艺术复原和结构示意分别标明含义；档案显示资料来源，重点探究还说明来源实际支持的范围。学习者需要区分亲眼看到的结构、文字资料中的结论，以及当前材料无法支持的推断。

支持表达与比较。 证据活动保留原始判断和解释文字；演化实验让使用者先预测，再比较控制条件下的曲线与逐代数据。体验可以留下可讨论的活动记录和实验文件，而不只是收藏数量。

设计问题	项目的响应	预期使用表现
知识点零散	纪元问题、档案与题库连接	将对象放进时间与环境语境
形象容易替代证据	资产类型、来源与误区解释	说清观察与推断的区别
操作结束后缺少产物	解释记录、学习单和CSV	展示判断依据与比较过程
设备与网络条件不同	文字路线、响应式与离线准备	按使用条件选择入口

这些问题和预期表现属于设计假设，尚未形成用户访谈统计或对照研究结论。后续需要通过教师审读、实际操作观察和解释文本分析，判断哪些设计有效、哪些需要调整。

03 使用人群与应用场景

项目暂定服务小学高年级和初中阶段学习者，适合在教师、家长或活动主持人的引导下使用。目标年龄与活动用时尚待试测；阅读基础较弱的使用者可先采用投影讲解和口头解释，再逐步增加独立阅读。

教师与学生可以选择不同进入方式。学生沿主线探索，教师直接预览任意纪元；短时活动则从具体问题进入。共享设备时，可由主持人操作、其他人提出观察与解释。

场景	推荐使用方式	可观察产物
个人探索	沿章节观察、阅读、答题，逐步开启纪元	图鉴、操作记录、题目反馈
短时课堂活动	选择一个证据主题，先判断再查证	原始选择、解释文字、可打印记录
教师投影	课堂模式直接选章，近观物种并播放高光	课堂问题、学习单、讨论线索
模型探究	固定种子，对比两个环境，再改变种子重复	两条频率曲线、逐代CSV
比赛展示	三分钟手动路线展示证据活动与对照实验	操作画面、说明文稿、验收证据

当前不提供学校账号、教师后台、学生名单或跨设备云同步。它更适合作为独立活动工具和展陈原型。若扩展为学校平台，需要另行设计权限、数据治理、内容审核与运维流程。

04 产品结构与进入路径

网站以“演化之旅”为首页，左侧导航连接五种主要模式。手机改用可展开的导航抽屉。使用指南提供四条明确路线：自己探索、练习证据解释、教师展示、比较模型结果；每条都直接进入对应活动，不强制完成新手教程。



图1 四条学习路线 2026年10月30日本地生产预览

指南将学习目的写在入口之前，说明哪些记录会保存、哪些属于临时活动。页面标题随模式更新，普通切页写入浏览历史；浏览器返回和前进可恢复路径，图鉴搜索条件保留。导航切换会关闭旧页面的弹窗。

首页另有“3分钟，做一次证据探究”和“90秒看懂生命长河”。前者进入学习活动，后者是可接管的主线演示。自动演示不代表已覆盖全部新功能；比赛重点展示证据探究与对照实验时，应使用手动脚本。

手机指南改为单列，提供与桌面一致的功能入口。长内容在弹窗主体内滚动，关闭按钮保持可见。

05 生命内容与知识组织

每章包含6个代表生命档案，章节以问题和核心认识组织内容。下表摘录项目现有章节设计，用于说明课程结构；年代与科学叙事仍应结合具体来源和专业审校。

纪元	章节题目	学习焦点
前寒武纪	一束光，改写海洋	微生物改变环境；早期生命证据
寒武纪	身体的万种可能	身体结构、捕食、防御与生命辐射
奥陶纪至泥盆纪	潮线之外	水陆过渡、植物与脊椎动物线索
石炭纪至二叠纪	森林之高，危机之深	环境变化、适应与生态危机
三叠纪	废墟上的新脚步	灾变后的幸存、重建和支系扩展
侏罗纪至白垩纪	巨影与羽翼	鸟类、非鸟恐龙与海生爬行动物
古近纪至新近纪	新的巨兽，新的家园	哺乳动物分化与不同环境路线
第四纪	冰退之后，轮到我们	气候摆动、人类与当代保护问题

档案包含中文名、学名、年代、代表尺寸、分类、营养方式、栖息环境、基本定义、趣味事实、误区说明、后续命运和来源。条目既有物种或属，也有更大的类群和群落，因此统一称为“生命档案”，不能简单宣传为48个严格物种。

章节展景汇集代表生命，不表示它们在同一地点、同一时刻共存。场景布局不遵守所有生物的真实尺寸比例；大小比较应阅读独立尺寸标注。程序和题库的字段关联可以自动检查，科学事实本身仍需人工审核。

06 演化之旅与探索激励

个人路线由观察、阅读、答题、纪元事件和下一章解锁组成。点击场景生物名称即可打开展台，第一次发现免费加入图鉴。每章主任务为观察3个生命、阅读3张档案和答对3道关联题；完成后可见证纪元大事件。

行为或规则	当前实现	设计目的
学习奖励	同一观察、阅读、题目与挖掘只结算一次	避免反复点击刷取奖励
下一章	章节开启费用150演化点	维持任务与推进之间的联系
可选收藏	普通/珍稀/明星为20/35/60点	提供选择，不阻断主要学习
主线储备	可选消费为未开启的下一章保留150点	避免收藏后无力继续
免费发现	首个发现与每章化石可免费收藏	让开始探索具有即时反馈
课堂与演示	使用独立临时进度	展示操作不改写个人图鉴

经济通路的自动模拟表明，有限奖励足以完成全部章节和收藏；该结论只说明数值路径可达，不证明学习者可以在规定时间完成。每章目前仍采用相同的观察、阅读和答题主任务，专属任务叙事可继续增加。

八章分别提供约10秒的三维高光，通过相机、粒子和可选合成音表现产氧、生命辐射、缺氧、火山、撞击、草地与冰盖等主题。支持暂停、跳到总结、重温和课堂预览；减少动态时使用静态关键帧。它们是教学压缩表达，不是灾变过程的科学数值仿真。

07 图鉴 三维展台与化石挖掘

图鉴支持关键词、纪元和收藏状态筛选，并能清除组合条件。卡片从桌面多列布局调整为手机图文并排布局，重要信息保持固定层级：名称、学名、概要、收藏状态。展台关闭后，计数与卡片立即更新，并回到原卡片的键盘焦点和浏览位置。

三维展台支持拖动旋转、缩放、自动旋转、代表尺寸对比与中文朗读。知识栏提供主要事实、误区解释、来源及模型署名。外部模型加载失败时显示原因，回退到明确标注的结构示意；网络恢复后可重试原模型，包括模型清单首次加载失败的情况。

尺寸条以卡片的代表值线性比较，并区分体长、身高、翼展或结构尺寸。微小生物为辨认而放大时会提示。模型、条形和AR中的尺寸不能不加区分地称为实物的精确尺寸。

化石挖掘提供刮擦交互和逐区清理按钮两条操作路径。触屏用户可以刮开岩层，键盘使用者可用按钮逐步完成。完成后连接对应档案，奖励唯一记账；刷新不会重新发放同一奖励。

表现形式	可以帮助观察什么	不能据此直接推断什么
馆藏扫描	所扫描标本的表面和保存状态	完整活体颜色、行为或所有缺失组织
开放许可复原	艺术家建构的身体外形和姿态	所有细节均获科学确认
原创结构示意	身体主要部件与教学观察线索	高精度复原或模型数量已达原目标

08 知识挑战与学习反馈



图2 手机答题反馈 2026年10月30日本地生产预览

知识挑战包含快问快答、时间排序、生命连线、每日挑战和历史错题练习。144道选择题关联具体档案字段，反馈解释能回到知识卡与来源。排序强调出现时间的相对关系；生命连线帮助比较营养方式。

界面使用“曾答对”，准确表达系统记录的含义。答题后同时标注“本题答案”和“你的选择”，不只依靠颜色区分。反馈标题接收焦点，下一次Tab可到继续按钮；换题后焦点回到题目。重复答对时明确说明本题已获奖励。

手机生命连线使用独立的全宽选择框，长营养方式不再挤在名称旁。极窄屏排序省略装饰图，保留名称与移动按钮。以上改善降低阅读和操作负担，但尚未完成读屏器组合测试或正式无障碍认证。

选择题记录不能代替理解评估。教师应结合解释内容观察学生是否能指出证据、说明推理，以及认识模型或资料的局限。历史错题是发生过的错误记录，不宜解释为当前仍未掌握的完整诊断清单。

09 证据探究活动

三组主题分别围绕始祖鸟、沧龙和提塔利克鱼展开。活动入口无需解锁全部章节，使用独立临时会话，适合短时课堂或比赛演示。三维观察和文字路线都能完成；设备不能显示3D时仍可参与。

阶段	学习者操作	系统如何回应
初始判断	从选项中记录原始想法	保留选择，允许错误与不确定
观察查证	进入展台或阅读文字证据	展示资料、出处和具体核对范围
选择依据	判断哪条证据能支持观点	给出解释，区分线索与结论
迁移问题	对新的情境作判断	检查能否迁移关系，而非只认名字
自我解释	写“观点、证据、理由”	显示字数并导出可打印活动记录

活动不把答错作为通行阻碍，也不自动给自由文字打分。导出的解释供本人或教师讨论，记录原始选择便于回看观点是否改变。活动会话不会自动云存储，关闭或刷新前应导出需要保留的记录。

三组重点探究补充了博物馆或大学资料。每条资料只为标注范围提供支持，不为整张卡片的所有年代、体型和推断背书。以身体特征支持比较，并不自动证明某个标本就是另一个类群的直接祖先；这是活动中需要练习的推理边界。

项目已准备教师观察框架，尚未收集真实学生样本。软件测试中的解释文字仅用于验证输入和导出，不属于教学研究结果。

10 使用案例 始祖鸟证据解释

以始祖鸟主题为例，活动首先提出“看到羽毛后可以得出什么判断”。学习者先保留自己的想法，再进入展台寻找可见线索。扫描中看不清的结构应转向文字资料核对，不能因为提示中出现某个词，就声称已经在模型上观察到它。

阶段	建议操作	应保留的思考
记录判断	选择原始想法或暂时不确定	我现在依据的是什么
观察查证	旋转化石，阅读特征与来源范围	哪些来自标本，哪些来自资料
选择证据	比较结构与名字、配色等信息	什么材料真正支持当前观点
迁移解释	判断另一块有羽毛化石能说明什么	相似是否足以证明直接祖先
留存记录	写下观点、证据、理由并导出	我的想法是否改变，为什么

可用于讲解的示例：“我不能只凭羽毛判断它与今天的鸟完全一样。活动资料还列出了牙齿、长骨尾等需要一起比较的特征。多个特征能帮助讨论关系，但仍不足以单独证明一个标本是所有现代鸟的直接祖先。”这是项目讲解示例，不是真实学生作答或教学研究结果。

示例内容来自项目已登记资料及其核对范围。活动引用伦敦自然历史博物馆的相关介绍，登记核对日期为2026年10月30日；范围见src/content/learning-sources.ts。该资料不为整张卡片的全部年代、尺寸与推断提供共同背书。

教师可以追问“你实际观察到了什么”“哪条资料支持这句话”“还不能推出什么”，分别检查观察、依据与推理边界。活动应留下可讨论的解释，不仅以操作次数或是否选对答案判定理解程度。

11 演化实验室与对照实验

实验室分为实时种群观察和独立对照实验。上方允许调整干旱与捕食选择、逐代前进、连续运行和重置；下方先记录预测，再以相同起点比较两个环境的30代结果。两部分有清楚的分区导航。



图3 实验室界面 2026年10月30日本地生产预览

对照组干旱固定为0%，实验组取运行时的设置值，两组种群规模、突变率和捕食参数一致。随机种子可修改，结果包含双曲线、逐代表格和CSV。导出记录绑定运行时参数；改变参数、种子或预测后，旧结果保留并显示需重新运行的提示。

实时实验在打开弹窗或切换窗口时暂停，返回后需手动继续，避免世代在用户阅读时悄悄推进。状态行说明当前暂停原因与离开页面将重置实验。连续观察设有300代上限；需要保存对照结果时应先导出CSV。

固定种子保证同样输入可复现模型输出。更换种子是讨论随机差异的入口，一条曲线并不能建立普遍生物规律。0%干旱仍包含代码设定的性状成本，不能把该组称为完全没有选择的自然环境。

12 教学模型与可复现实例

模型使用100个单倍体个体，每个个体具有14个二值基因。第0位影响耐旱性状的繁殖权重，第1位影响捕食选择项，其余位点在当前适合度公式中为中性。每一代按繁殖权重有放回抽取亲本，复制基因并施加独立翻转突变，形成同样大小的新种群。

设d为干旱强度，p为捕食选择强度，g0和g1为前两位基因，则代码中的权重为：

```
w = max(0.05, 1 + 0.9*d*g0 - 0.15*(1-d)*g0 + 0.15*p*g1)
```

这些系数是教学模型参数，并非从特定真实物种的实验估计而来。突变率默认每位点每代0.003。页面将基因0的平均值作为耐旱等位基因频率，观察选择和抽样随机性共同产生的变化。

2026年11月2日直接运行现有compareEnvironments函数，以种子20261025、实验组干旱0.8、捕食0.2、30代为条件，得到以下基因0频率。这是程序模型输出，不是生物实验或学生数据。

世代	对照组 干旱0%	实验组 干旱80%
0	0.51	0.51
10	0.23	0.99
20	0.09	0.99
30	0.05	0.96

仅把种子改为42，初始频率变为0.55，第30代分别为0.01和1.00。两个种子不足以建立总体统计结论；相同输入重复运行用于检查复现，更换种子的重复用于讨论随机变化。

模型没有二倍体显隐性、交配重组、迁移、食物网或真实捕食追逐。每个个体能量设为10，新代入账、旧代出账，余额残差为0只说明记账一致。它适合解释机制、控制变量与模型边界，不用于预测真实种群或保护管理结果。

13 课堂组织与学习反馈

课堂模式直接开放任意纪元，教师无需先积累演化点。界面可查看全景、聚焦单个对象、循环切换同章6个档案，阅读观察提示，播放纪元高光并导出HTML学习单。投影大字与减少动效设置适配讲解场景。

以下为15分钟短活动建议，属于待试测教学设计，并非已经测得的完成时间。共享设备时，学生可口述、教师操作；时间不足时，可把对照实验安排到下一次活动。

时间	教师组织	预期产物
0至2分钟	提出问题，说明扫描与复原区别	原始判断或不确定项
2至5分钟	进入证据主题，观察并阅读资料	一条与问题相关的线索
5至8分钟	比较依据并完成迁移问题	对依据有效性的解释
8至11分钟	交流观点，写下理由	导出的个人或小组记录
11至14分钟	展示固定种子的双环境对照	指出改变变量与保持条件
14至15分钟	回看限制，提出一个新问题	仍需证据的追问

反馈建议分别观察四项：观点是否回应问题，证据是否相关且来源明确，理由是否连接证据与结论，是否指出仍不能推出的内容。现有材料提供0至2分反馈草案，尚不是标准化量表，不宜直接压缩为一个“科学能力分”。

真实试测应先做教师审读和可用性观察，再考虑学习效果研究。记录须说明参与安排、年级范围、设备、完成状态、耗时与求助点，保留错误和中断案例。当前没有真实学生样本、合作学校或提升百分比，这些信息只能在实际实施后填写。

课堂方案及匿名观察表见docs/competition/teaching-and-evaluation.md。活动记录由使用者主动导出，系统没有班级后台，不自动汇总教师成绩。

14 视觉设计与可访问性

界面采用分层阅读：章节主题与主要动作优先，事实、辅助说明和来源随后展开。图鉴卡片、弹窗和实验结果共用间距与文字层级，长说明限制阅读宽度，手机将并列布局转换为单列或图文组合。

弹窗标题和关闭入口固定，内容区域独立滚动。关闭后恢复仍有效的触发元素焦点，避免页面跳动。手机导航关闭时不暴露隐藏链接，展开时限制焦点在抽屉内；Esc可以关闭。挑战页签支持方向键、Home与End。

关键状态提供文字而非只有颜色。挖掘有按钮替代路径，实验曲线有逐代数据，探究有纯文字路线。设置提供投影大字、减少动态和画面质量；新存档沿用系统减少动态偏好。尚未完成完整读屏器、200%缩放、多浏览器和真机无障碍验证。



图4 课堂全景与观察提示 2026年10月30日本地生产预览

场景负责引出问题，档案负责连续阅读；模型、知识与来源应有明确层级。手机的操作区域、稳定关闭入口和焦点恢复，共同支持观察后继续阅读。

15 三维素材与知识来源

当前发布13个外部GLB文件，合计11,989,972字节；每个不超过2MiB和20,000个三角形。10个为动画复原，3个为馆藏扫描。其余35个档案使用明确标注的原创结构示意，不计入原方案至少24个外部模型的目标。

资产组	数量与对象	来源与处理
CC0动画复原	4：迷惑龙、剑龙、霸王龙、三角龙	Quaternius；FBX转GLB，保留材质、骨骼与动画
CC0馆藏扫描	3：始祖鸟化石板、猛犸骨架、巨齿鲨牙齿	Smithsonian；处理方向与单位，保留标本属性
CC BY 4.0复原	6：奇虾、欧巴宾海蝎、怪诞虫、异齿龙、沧龙、水龙兽	保留原作者与衍生动画贡献者；压缩纹理与几何
原创结构示意	35个档案	程序化部件与SVG；用于结构教学，需继续审校

扫描标本不作为活体模型放进生态场景。已对始祖鸟结构示意单独改善身体、羽翼和脚爪；怪诞虫与欧巴宾海蝎处理了默认姿态与展台取景不一致的问题。模型加载成功还需检查实际画面可见，不能只看网络请求是否成功。

网站保留暖白底、低饱和绿色和自然展陈风格。场景与图鉴承担不同视觉任务：场景提供整体关系，图鉴提供精确信息。近观模式提供名称、年代、尺寸和观察提示，并支持循环查看同章6个档案。

模型来源、作品名、作者、许可、修改和衍生来源记录在CREDITS.md及发布清单中。许可可用不等于科学质量达标；未来资产应同时通过权属、形态、预算和移动端观察检查。

16 技术架构与状态管理

项目采用静态前端结构，以严格TypeScript组织领域逻辑，Three.js负责生态场景与结构示意，model-viewer负责独立模型展台和设备支持下的AR入口。没有后端、账号系统、在线大语言模型或云数据库。

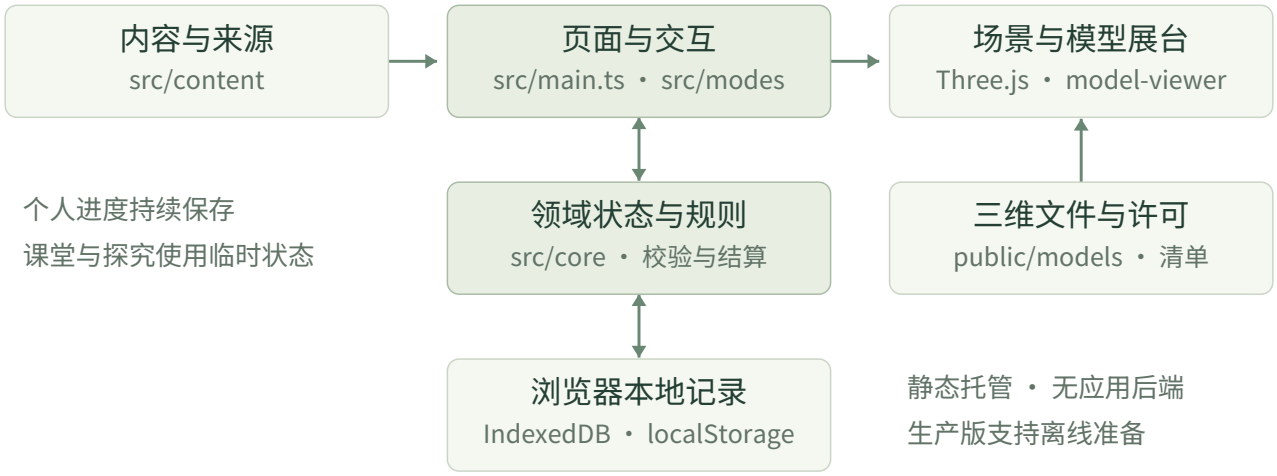


图5 项目实现结构与数据流 根据源码绘制

层次	主要位置	职责
内容层	src/content	章节、档案、题目、探究主题
领域层	src/core	进度、账目、实验、探究状态、持久化
交互层	src/modes	图鉴、展台、挖掘、答题、课堂与指南
场景层	src/scene	Three.js构图、资源、动画与清理

主要数据流为：已发布内容进入界面，用户动作调用状态方法，状态方法校验并结算，再更新界面与本地记录。个人进度与课堂、演示、探究临时状态分开，减少展示操作对个人学习记录的影响。

Progress记录章节、观察、阅读、收藏、答题、挖掘、徽章与设置，并包含版本及更新时间。导入不仅检查字段类型，也检查进度关系和奖励账目，避免不一致记录破坏主线。

当前工具版本为Vite 6.4.5、Vitest 4.1.12、Three.js 0.183.2、model-viewer 4.4.0；完整解析版本以package-lock.json为准。保留原有技术栈有利于延续现有验证，但大文件中的DOM模板与多层CSS仍存在维护成本，可在后续按功能逐步拆分。

17 本地记录与隐私设计

个人进度以IndexedDB为主要存储，并保留localStorage备份。系统对存储异常提供回退；仍应提醒使用者主动导出重要记录。不同浏览器、协议、主机或端口拥有不同站点数据空间，换地址并不会自动迁移原记录。

数据或能力	当前处理	使用者需了解
个人探索	保存在当前站点浏览器数据中	清理站点数据会丢失；先导出备份
JSON导入	验证结构、状态关系和账目	导入前保留自己的记录
探究解释	临时会话、手动导出	不自动上传，不提供在线AI评分
对照结果	本次页面内保存、导出CSV	离页重置，需主动留存
外部来源	用户打开后访问对应网站	不属于本地离线缓存的完整内容
中文朗读与AR	调用浏览器或设备能力	可用性及网络行为依赖系统服务

应用没有广告或学习行为统计后台，不请求用户注册。这个架构减少了项目自身的数据收集，但不能据此宣称操作系统语音、外部资料网站或AR服务都没有各自的数据处理行为。

“达尔文导览”以48张已发布卡片和384条确定性规则组织回答，提供八类建议话题。它按当前档案字段返回解释并保留来源入口；超出范围时使用保守提示。该能力不具备通用联网问答或在线大语言模型能力。

18 离线运行与稳定性设计

离线能力只在生产构建启用。首次成功访问缓存应用代码与知识，使用者再从“探索设置—准备离线展馆”补齐模型。界面按资源数量显示进度，并等待最终成功回复；开发服务器不注册Service Worker，避免缓存干扰开发。

完整准备后，核心知识、模型和活动可以使用缓存。外部参考网页不属于完整离线包，设备语音与AR也不保证断网可用。展示前应在实际设备完成准备并断网检查，缓存被清理后需要重新准备。

可能出现的情况	已实现的处理
模型清单或模型请求失败	标注失败、结构示意回退、原模型重试
图形能力不可用	基础信息回退，证据活动保留文字路线
离线准备等待过长	安装与缓存等待设置超时，可重试
本地数据库异常	备份与回退，支持主动导出
实验被弹窗或隐藏页面遮挡	暂停推进，用户手动恢复
场景暂停或离屏	停止不必要的持续绘制，清理资源

性能策略包括按需加载模型、拆分应用与图形库代码、限制资产预算、降低画面质量，以及在关闭场景时释放监听与资源。模型网络加载成功还需检查画面实际可见，避免镜头取景为空。

历史结构采样显示八章均低于150,000三角形阈值，但只对应指定视角和环境。真实手机帧率、温升、耗电与长时内存仍待测量，不能从自动化软件WebGL环境推导所有设备都流畅。

缓存版本与构建内容哈希关联，离线准备过程检查协议和最终完成状态。程序测试验证了相应成功与失败路径，但现场展示仍应保留联网与独立本地包两种可用入口。

19 软件验证与结果范围

本节引用2026年10月30日完整软件验收，2026年11月2日文档修订未将这些记录改写为新的全面回归结果。

本节记录的本地生产构建于2026年10月30日20:04:26完成。构建门禁检查48个档案、8个章节、144道题、来源登记、模型文件与预算，以及严格TypeScript。单元测试13个文件共103项通过。

完整Playwright Chromium回归于20:11:43开始，耗时约106.5秒，36项全部通过，0失败、0跳过、0不稳定重试。测试覆盖主线奖励、存档异常、挖掘、演示隔离、课堂近观、八章高光、13模型实际可见、无WebGL回退和离线重载等。

新增回归包括浏览器返回/前进、图鉴即时同步、模型清单失败重试、320px答题标记与焦点、实验弹窗暂停、指南路线。扩展用例还验证种子与预测变更提示，以及离线进度消息不会提前结束准备。

人工视觉检查包括桌面指南、1280×720设置与实验室，以及390×844指南、纠错和生命连线。截图以deep-开头保存；已有课堂、模型和探究截图按对应历史报告保留。测试文本均为验证数据，不是学生数据。

证据文件	可核对内容
evidence/build-verification.json	构建时间、内容哈希、资源统计与方法
evidence/e2e-results.json	该次完整浏览器用例和耗时
evidence/model-validation.json	13模型大小、三角形、动画与哈希
evidence/e2e-scene-budgets.json	八章指定视角的结构统计
evidence/dependency-audit-after.json	官方npm审计当日记录
evidence/acceptance.md	对应验收摘要及未完成条件

上述本地构建的发布内容SHA-256：

```
784388bd0d9579fe7144deb0b19eb6163c91ca6f0fe89303d800e71f6d8139ee
```

上述证据证明特定构建在特定环境中的行为。它们不能证明知识全部正确、形态已经专家认可、所有设备都流畅，或学生学习效果已经提高。

资源统计：应用assets内JS/CSS逐文件gzip合计423,907字节，所有非GLB资源逐文件gzip合计630,296字节，13个GLB合计11,989,972字节。gzip为级别6的独立文件统计，不等于首屏传输量。依赖审计在2026年10月30日为0条已知漏洞，不等于永久安全或完整安全认证。

20 项目特色与开发贡献

项目的特色集中在学习活动与实现方式的组合：以纪元组织内容，以三维观察引出问题，以可核对资料支持解释，再用简化模型练习比较。以下是当前实现可以展示的贡献，不构成“行业首创”、专利新颖性或优于所有同类产品的判断。

观察与证据相连。 独立展台、知识卡、来源入口和探究活动处于连续路径上。使用者不仅接收复原形象，还要判断哪些信息可以作为依据。模型类型与来源范围提示有助于形成更谨慎的科学表达。

活动留下可讨论的产物。 原始判断、解释文字、学习单与CSV可导出，便于课堂讨论和后续整理。系统保留过程，不自动宣称掌握程度，也不把自由表达交给未经验证的自动评分。

实验可以复现和追查。 固定种子、相同初始种群、控制条件与运行参数快照，使曲线可以回到对应设置。改变参数后要求重新运行，降低旧结果被误当成新实验的风险。

不同场景有不同入口。 个人探索采用任务推进，课堂直接开放内容，短活动从具体问题进入。文字路线、键盘操作、投影设置和生产版离线准备，使使用方式更灵活。

交付质量有材料可核对。 内容与模型清单、预算检查、回归、实际截图、许可和AI披露组成验证材料。文档同时保留未完成项，页面数量不能替代科学审校、教学试测与真机证据。

开发贡献主要包括交互流程、状态与奖励管理、场景装配、程序化结构示意、教学仿真、响应式界面和质量检查，过程包含AI辅助。Three.js、model-viewer与外部模型分别属于其原作者的基础组件或素材贡献，署名应随作品保留。

21 在线访问与本地部署

在线展馆：https://runner-cpu.github.io/River-of-Life/。源码仓库：https://github.com/runner-cpu/River-of-Life。普通体验直接打开网站；本地开发与独立展示按下列步骤运行。

本地开发曾在Windows与Node.js 24.19.0环境验证。源码目录执行npm ci安装锁定依赖，再运行npm run dev，打开终端显示的本地地址。开发服务默认只监听127.0.0.1，端口占用时以终端实际输出为准。

命令	用途
npm ci	按package-lock.json安装依赖
npm run dev	启动开发预览，默认5173
npm run build	内容/模型/类型检查与生产构建
npm test	运行单元测试
npm run test:e2e	完整生产版浏览器回归
npm run verify:build	记录当前构建身份与资源统计
npm run preview	预览dist，默认4173
npm run package:competition	验证结果匹配后生成展示准备包

首次安装测试浏览器可运行npx playwright install chromium。离线展馆需要生产版：先构建、启动preview，进入设置完成离线准备，看到成功提示后再断网。不要直接双击源码或site目录的index.html。

独立展示包包含site、materials、verification、screenshots、来源披露和serve.mjs。在包目录执行node serve.mjs，然后访问http://127.0.0.1:4180/；如端口占用可运行node serve.mjs 4181。无需安装npm依赖，但需要Node.js。PDF和评审说明可单独阅读。

网站已于2026年10月30日通过GitHub Pages发布并启用HTTPS。推送main后，Publish museum工作流自动执行测试、校验、构建与部署，也支持手动运行；状态见发布工作流。资源使用相对路径以支持仓库子目录。AR仍需兼容设备及真机验收。

2026年11月2日再次请求线上首页返回HTTP 200，入口脚本为index-B7xP_END.js，与此前验证版本一致。普通main推送触发发布；文档专用提交可能标注跳过CI，实际部署版本以Actions记录为准。既有独立展示包保留生成时快照，新文稿应随新包重新核验。

22 比赛展示与项目讲述

简要介绍口径：“生命长河是一座可以在浏览器直接打开的生命演化史科普馆。它用八个纪元和48个档案连接三维观察、证据探究与教学实验，让学习者从认识一个生命，继续走到解释判断依据。作品已公开上线，提供本地记录、课堂展示与离线准备，仍需专业审校、真实课堂试测和更多设备验证。”

主投方向建议保持科普教育。展示重点应是观察、查证、解释与对照，而不是只展示模型数量或动画。数字展陈方向可以突出分章空间、近观、临时课堂与离线；创新实践方向可以突出本地状态、可复现模型、内容门禁和交付验证。具体赛事资格、主题、格式与AI披露须按目标赛事当届规则另行核对。

三分钟排练段落	操作重点	需要讲清的价值
0:00至0:40	首页进入证据探究，记录一个判断	从认识名字走向解释
0:40至1:15	旋转扫描，查看资料与核对范围	区分观察、证据和复原
1:15至1:45	选择证据，写一句解释并展示导出	保留思考过程，不只追求分数
1:45至2:20	运行同起点对照，查看曲线和数据	控制变量、复现与模型边界
2:20至2:40	课堂模式进入另一纪元近观	教师和学生均有可用路线
2:40至3:00	展示验收和未完成项	贡献、来源、AI与证据透明

答辩时应清楚说明：外部模型有来源与许可，不能宣称全部自制；本地导览是规则检索，不能宣称在线大模型问答；教学效果尚未研究，不能提供虚构提升率。自动演示、脚本和截图不能替代正式录屏成片与真实设备AR演示。

当前已准备作品介绍、教学方案、答辩脚本、来源披露与展示包。正式提交还需真实团队信息、赛事模板、录屏与声明，应由实际参赛成员确认和完成，不预填虚构姓名、学校、奖项或合作信息。

23 当前不足与发展计划

当前最重要的后续工作是补充质量证据，而非继续堆叠页面。原方案要求至少24个合格外部模型，目前13个，尚差至少11个；35个结构示意也使自制占位比例超过原约束。模型目标应以科学形态、许可和可用性共同衡量。

优先级	工作项	完成时应提供的证据
P1	重点档案与活动专业审校	逐字段意见、修改记录、审核范围
P1	合格模型补足和形态精修	来源许可、可见截图、预算与专家意见
P1	真实课堂小规模试教	经合适同意的匿名记录、问题与迭代
P1	真实设备性能与AR	设备/系统/浏览器、实测数据与录屏
P2	具体赛事材料定稿	规则映射、正式成片、真实署名与声明
P2	跨浏览器与无障碍扩展	读屏器、缩放、触摸和错误状态记录
P2	章节专属任务与内容升级	更丰富的观察问题、来源核对范围
P3	工程维护性改进	模块拆分、CSS收敛、回归结果

当前已改善导航、状态反馈、离线进度和可读性。后续可完善语音停止和播放状态、长时间使用恢复策略，以及更多学校环境下的操作提示。在线问答、云同步或教师后台应有明确需求后再设计；它们会增加数据、维护和内容审核责任。

项目现有优势是能把内容、观察、解释、实验与实际输出连起来，并保留来源和验证证据。是否形成教学优势，需要课堂资料支持；是否适合某项比赛，需要按具体规则复核。当前不标记原方案全部里程碑完成。

24 资料索引与使用说明

文档更新于2026年11月2日。软件度量保留2026年10月30日记录，示例实验为本次直接运行结果；截图均为实际界面，采集时间见图注。外部知识的完整网址、核对日期和作用范围在应用知识卡及src/content中；资产来源、作者和许可在CREDITS.md与public/models/manifest.json。本文不替代逐条科学文献审查。

资料	用途
README.md	启动、功能概览与当前边界
docs/design-spec.md	用户方案副本，代表目标而非完成证明
docs/delivery-status.md	当前实现与原要求之间的差距
docs/competition/	简介、教学方案、演示答辩和提交清单
evidence/comprehensive-refinement.md	30维度分析、修改与复核
evidence/content-report.md	既有内容核对与修订记录
CREDITS.md、AI_USAGE.md	外部贡献、许可和AI辅助范围

档案来源采用A至D级登记：A为学术文献，B为科研或博物馆机构，C为百科参考，D为待证实或设计参数等。当前内容以C级为主，重点探究补充B级；等级是编辑工作线索，不能自动保证某条内容正确。

GLB是二进制三维资产格式；结构示意强调主要部件关系；随机种子确定伪随机序列；基因频率是模型种群中某个基因取值的比例；Service Worker是浏览器用于缓存等后台能力的机制；SHA-256用于核对文件或发布内容是否一致，不能单独证明内容质量。

项目使用AI辅助编程、结构示意、内容整理、测试和文稿起草，具体范围见AI_USAGE.md。产品中的本地导览是规则检索，不是在线大语言模型；没有向模型服务上传学生解释。文档中的测试结果与截图来自实际执行，未生成虚构用户、奖项或教学数据。

2026年10月30日本地验收报告中的“远程发布尚未完成”属于部署前快照，当前线上状态见第21节。软件报告、独立展示包和文稿有各自的生成时间，引用时应说明版本。

本文可用于项目理解、展示准备和后续协作。具体报名材料中的作者、学校、指导教师、组别与签署信息，应按实际情况补充。新增架构图为根据源码绘制的矢量说明，不是网站实际截图。